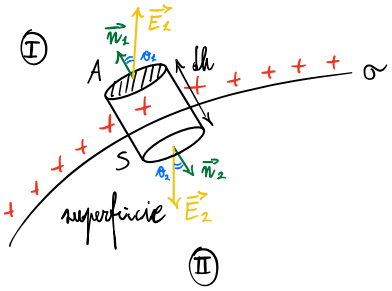
CONSIDERAZIONI SU $\vec{E}$



$dh \to 0$

A piccola t.c. $E = cost$

$\vec{n}_1 = -\vec{n}_2$

$E_\perp = \vec{E}_i \cdot \vec{n}_1$

$$\Phi_S(\vec{E}) = \Phi_{A_1}(\vec{E}) + \Phi_{A_2}(\vec{E}) + \cancel{\Phi_{lat}(\vec{E})} = \int_{A_1} \vec{E}_1 \cdot \vec{n}_1 \, dS + \int_{A_2} \vec{E}_2 \cdot \vec{n}_2 \, dS$$

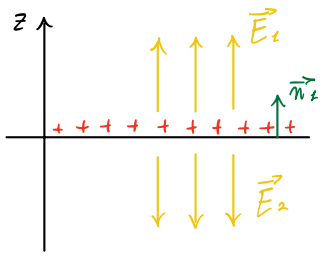
$$= \int_{A_1} \vec{E}_1 \cdot \vec{n}_1 \, dS - \int_{A_2} \vec{E}_2 \cdot \vec{n}_1 \, dS = \int_{S_1} E_{1\perp} \, dS - \int_{S_2} E_{2\perp} \, dS$$

$$= E_{1\perp} A_1 - E_{2\perp} A_2 = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}$$

(=) Teo. Gauss

$$\Rightarrow E_{1\perp} - E_{2\perp} = \boxed{\Delta E_\perp = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}}$$

- Esempio

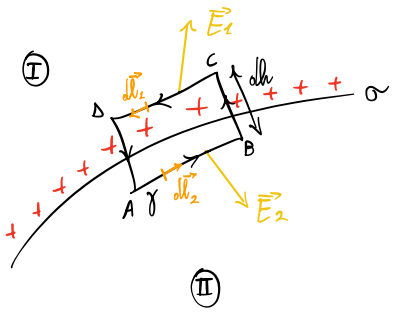


$$\vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{u}_z$$

$$\vec{E}_2 = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{u}_z$$

$$E_{1\perp} - E_{2\perp} = \Delta E_\perp = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

- Consideriamo



$dh \to 0$

$d\vec{l}_1 = dl \, \vec{u}_{t_1}$

$d\vec{l}_2 = dl \, \vec{u}_{t_2} = dl(-\vec{u}_{t_1})$

$\overline{AB} = \overline{CD} = l$ → abbastanza corti t.c. $E = cost$

$$\Gamma_\gamma(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cancel{\int_B^C \dots}_{B \to C} + \int_C^D \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \cancel{\int_D^A \dots}_{D \to A}$$

$$= -\int_l \underbrace{\vec{E}_2 \cdot \vec{u}_{t_1}}_{E_{2//}} dl + \int_l \underbrace{\vec{E}_1 \cdot \vec{u}_{t_1}}_{E_{1//}} dl \; (=) \; 0$$

$$\Gamma_\gamma(\vec{E}) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{E_{1//} = E_{2//}}$$

$E_{//} = \vec{E}_i \cdot \vec{u}_{t_i}$

TEOREMA DELLA DIVERGENZA

Sia $\vec{V}$ un campo vettoriale continuo e con componenti derivabili. Vale che:

$$\oint_{S=\partial\tau} \vec{V}\cdot\vec{n}\,dS = \int_{\tau} \operatorname{div}(\vec{V})\,d\tau$$

Teorema di Gauss-Green / Ostrogradskij

Perché ci interessa?

$$\Rightarrow \oint_S \vec{E}\cdot\vec{n}\,dS = \int_{\tau} \operatorname{div}(\vec{E})\,d\tau$$

Dove $\operatorname{div}(\vec{E}) = \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$

Sappiamo che $\oint_S \vec{E}\cdot\vec{n}\,dS = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_{\tau}\rho\,d\tau$

$$\Rightarrow \boxed{\operatorname{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

I EQUAZIONE DI MAXWELL

TEOREMA DEL ROTORE

Sia $\vec{V}$ un campo vettoriale continuo e con componenti derivabili e continue. Vale che:

$$\oint_{\gamma} \vec{V}\cdot d\vec{l} = \int_S \operatorname{rot}(\vec{V})\cdot\vec{n}\,dS$$

Nota: il verso di percorrenza di γ determina l'orientazione di $\vec{n}$

$$\operatorname{rot}(\vec{V}) = \vec{\nabla}\times\vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{u}_x & \vec{u}_y & \vec{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z}\right)\vec{u}_x + \left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x}\right)\vec{u}_y + \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y}\right)\vec{u}_z$$

Nel caso di $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$

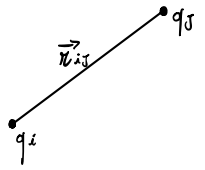
$$\Rightarrow \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) = \left[\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial V}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{\partial V}{\partial y}\right)\right]$$

Dato che $\vec{E}$ è conservativo $\Rightarrow$ $\text{rot}(\vec{E}) = 0$ (infatti $\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times (-\vec{\nabla} V) = 0$)

Infatti $\Gamma_\gamma(\vec{E}) = \oint_\gamma \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S \text{rot}(\vec{E}) \cdot \vec{n}\, dS = 0$

$\boxed{\text{rot}(\vec{E}) = 0}$ III EQUAZIONE DI MAXWELL

ENERGIA E AUTOENERGIA



$\mathcal{L}_{el} = -\mathcal{L}_{ext}$

$$\mathcal{L}_{ext} = E_p = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i \geq 0$$

E_p: non tiene conto della autoenergia

autoenergia: energia che serve per generare la carica } è difficile determinarla per una carica puntiforme

$$\cdot \vec{\nabla} \cdot (V\vec{E}) = \underbrace{\vec{\nabla} V \cdot \vec{E}}_{-\vec{E}\cdot\vec{E}} + V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -|\vec{E}|^2 + V \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

Potenziale totale! (non solo delle cariche esclusa dq)

$$U = \frac{1}{2} \int dq\, V = \frac{1}{2} \int_\tau \rho V\, d\tau \ominus \frac{1}{2} \int_\infty \varepsilon_0\, \text{div}(\vec{E})\, V\, d\tau \ominus \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int \left\{ \text{div}(V\vec{E}) + |\vec{E}|^2 \right\} d\tau = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int \text{div}(V\vec{E})\, d\tau + \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int |\vec{E}|^2\, d\tau$$

$$= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{S=\partial\tau} V\vec{E} \cdot \vec{n}\, dS + \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_\tau |\vec{E}|^2\, d\tau$$

$V\vec{E} \to 0$

$V\vec{E} \propto \frac{1}{r^3}$

U: energia che tiene conto dell'autoenergia

$\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

$$U = \int_{\tau \to \infty} \frac{1}{2} \varepsilon_0 |\vec{E}|^2\, d\tau = \boxed{\int_{\mathbb{R}^3} u\, d\tau = U}$$

Energia elettrostatica potenziale (con autoenergia)

$\mathbb{R}^3$

- $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\vec{E}|^2$ $\Rightarrow$ Densità di energia elettrostatica
- $U \geq 0$ sempre!

oss.

$\mathrm{div} : (\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \longrightarrow \mathbb{R}$ è un operatore lineare

- si indica quanto un determinato punto nello spazio "genera" componenti di campo (vettori)
- $\mathrm{div} > 0 \Rightarrow$ + vettori escono di quanti entrano
- $\mathrm{div} = 0 \Rightarrow$ tutti i vettori entrano ed escono in egual misura
- $\mathrm{div} < 0 \Rightarrow$ - vettori escono di quanti ne sono entrati

$\mathrm{rot} : (\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \longrightarrow (\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ è un operatore lineare

- si dice quanto un campo vettoriale tende a ruotare attorno ad un determinato p.to dello spazio, e ci dà anche un vettore che indica questa tendenza